

آزمون پایان ترم رانشیست مهندسی ۹۴۰۵۰۶

سؤال ۱:

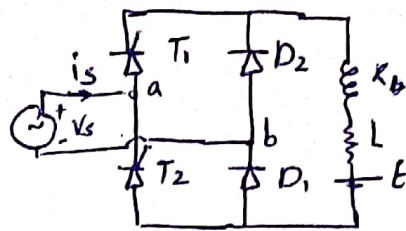
$V_{s,rms} = 230V$, $f = 50 \text{ Hz}$

$R = 10$

$E = 100V$

$\alpha = 30^\circ$

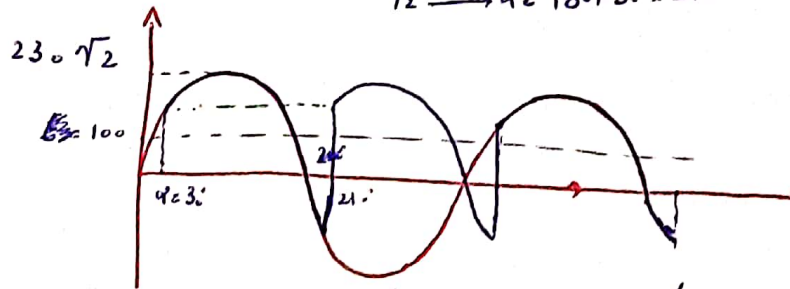
$L \gg$



(۱) جریان بار پیوسته است

$T_1 \rightarrow \alpha = 30^\circ$

$T_2 \rightarrow \alpha = 180 + 30 = 210^\circ$



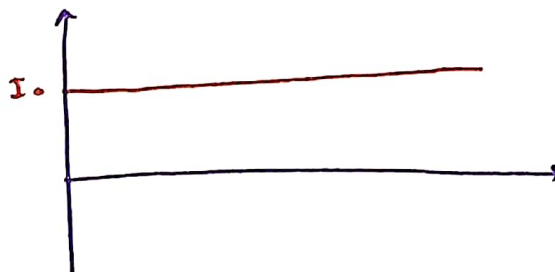
« $\omega t = 30^\circ$ برای لوله ترانزیستور T_1 روشن می‌شود باید $E > V_s$ باشد»

$V_s = 230\sqrt{2} \sin(30^\circ) = 162.63 V > 100V \checkmark$

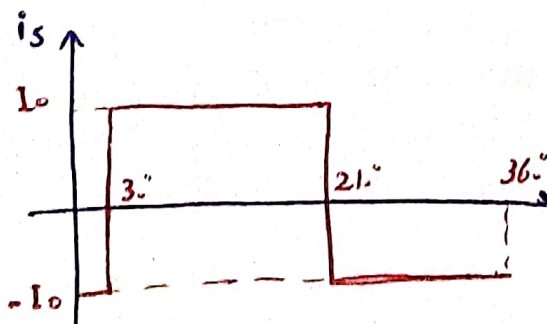
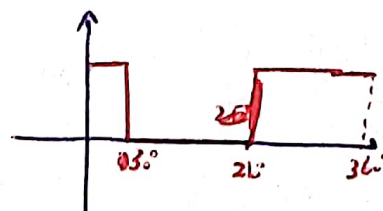
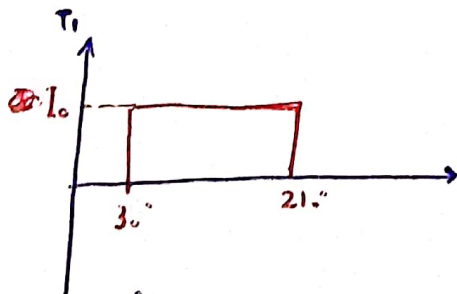
$$V_o = \frac{1}{\pi} \int_{30^\circ}^{210^\circ} 230\sqrt{2} \sin \omega t d\omega t$$

$$I_o = \frac{V_o - E}{R} = \frac{V_o - 100}{10}$$

جریان متوسط است



(۲) هرگاه T_1 یا D_2 جریان نکند جریان ~~صاف~~ i_L دارد و هرگاه D_1 نکند جریان آنرا منفعل است.



$$I_{r1, avg} = \frac{1}{2\pi} \int_{30^\circ}^{210^\circ} I_o d\omega t$$

(3)

$$I_{D2, avg} = \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{30^\circ} I_o d\omega t + \int_{210^\circ}^{360^\circ} I_o d\omega t \right]$$

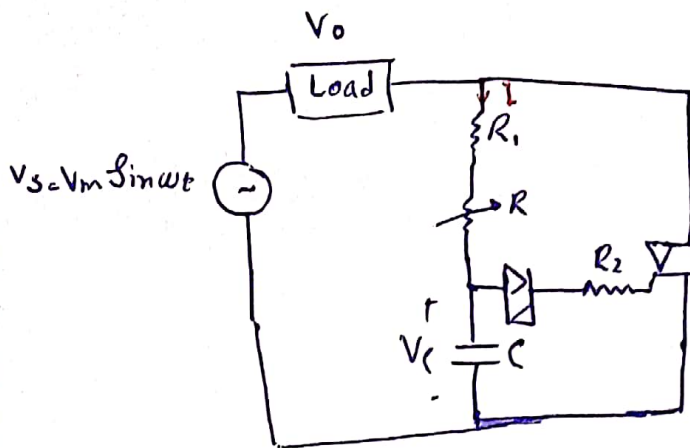
$$\text{منزب تولد هر دی} \quad (4) \quad \frac{P}{S} = \frac{V_o I_o}{V_{rms} I_{s, rms}} = \frac{V_o}{V_{rms}}$$

$$I_{s, rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{30^\circ} (-I_o)^2 d\omega t + \int_{30^\circ}^{210^\circ} I_o^2 d\omega t + \int_{210^\circ}^{360^\circ} (-I_o)^2 d\omega t \right]} = I_o$$

(5) استقامت نه فرضی منبع با امپدانس داخلی در همزه:

آزمون پایان ترم رستریه صنعتی (دی ماه ۹۴)
 $R_1 = 1.7 k\Omega$, $V_s = 230 V$, $f = 50 Hz$, $C = 13 \mu F$
 $R = (0-10) k\Omega$ *میشود مثال ضرر، رگرفتاری عین یکای صحت ضرر*
 سئوال ۲:

در وقت ضرر دوم بار ناچیز است



$$I = \frac{V_s}{Z}, \quad Z = R_1 + R + Z_c \quad (1)$$

$$Z_c = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j2\pi f C} = -j10610/33 \Omega$$

$$\text{if } R = 0 \Rightarrow Z = R_1 + Z_c = 700 - j10610/33 \Omega$$

$$\Rightarrow Z = 10633/4 \angle -86/23^\circ$$

$$I = \frac{230 \angle 0^\circ}{10633/4 \angle -86/23^\circ}$$

$$V_c = I \times Z_c = \frac{230 \angle 86/23^\circ}{10633/4 \angle -86/23^\circ} \times 10610/33 \angle -90^\circ = 229.5 \angle -3/77^\circ$$

$$V_c = \sqrt{2} \times 229.5 \sin(\omega t - 3/77)$$

هنگامی که $V_c = V_{break, Diac}$ شرر تولید روشن می شود

$$V_c = \sqrt{2} \times 229.5 \sin(\omega t - 3/77) = 30$$

$$\sqrt{2} \times 229.5 \sin(\alpha - 3/77) = 30 \Rightarrow \alpha = \sin^{-1}\left(\frac{30}{\sqrt{2} \times 229.5}\right) + 3/77^\circ = 9/107^\circ = \alpha_{min}$$

چون $R = 0$ است بنابراین α حداقل می باشد.

$$\text{if } R = 10 k\Omega \Rightarrow Z = 10700 - j10610/33 = 15068/9 \angle -44/8^\circ$$

$$Z_c = \frac{V_s}{Z} = \frac{230 \angle 0^\circ}{15068/9 \angle -44/8^\circ}$$

$$V_c = Z_c I = \frac{230 \angle 0^\circ}{15068/9 \angle -44/8^\circ} \times 10610/33 \angle -90^\circ = 161.95 \angle -45/2^\circ$$

$$V_c = \sqrt{2} \times 161.95 \sin(\omega t - 45/2) = 30$$

$$\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{30}{\sqrt{2} \times 161.95}\right) + 45/2 = 52/73^\circ = \alpha_{max}$$

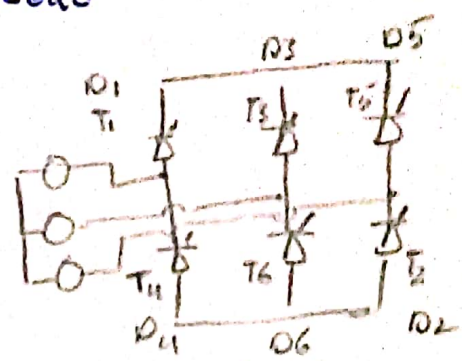
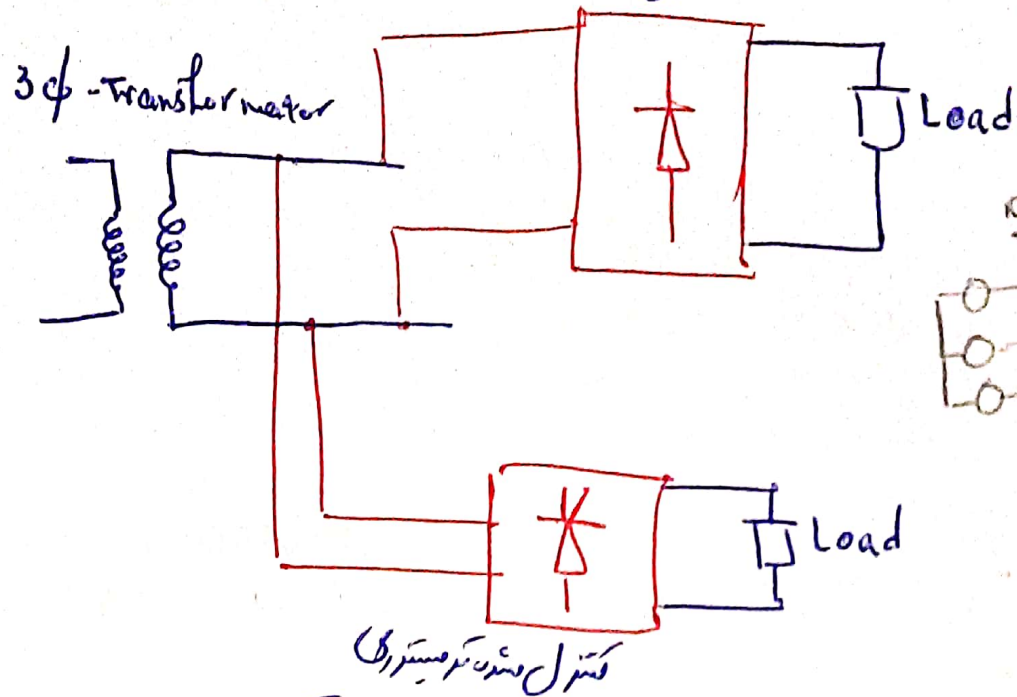
حداقل

(۲) برای افزایش محدوده ولتاژ است می توانیم از مقادیر R با رنج بیشتر استفاده کرد زیرا در حالت صفر ولتاژ $R = 0$ و در حالت α_{max} ولتاژ $R = R_{max}$ است اما این کار تنوع را کاهش می دهد. افزایش نکته دیگر این است که صریح V_c کمتر باشد و مقوله بیشتری خواهد داشت پس می توان با کاهش ظرفیت خازن C و حتی با کاهش ولتاژ V_c که عمل نیست این کار را انجام داد.

تبدیل توان از ۹۷۰ وات به ۹۷۰ وات

کنترل مستقیم

مسئله ۲ =



$$V_{OT} = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} V_m \cos \alpha, \quad V_{OD} = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} V_m$$

$$P_{OD} = 2 P_{OT}$$

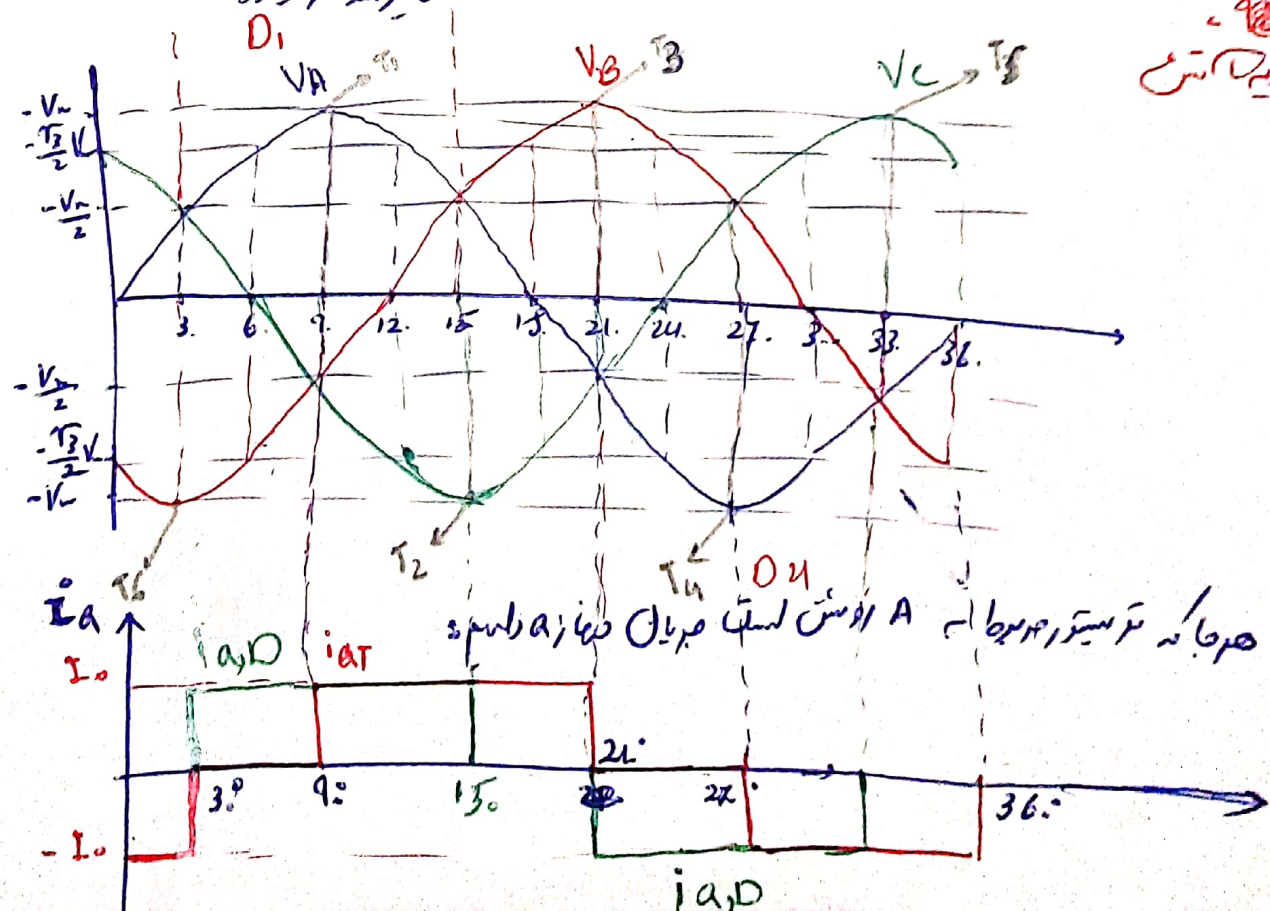
$$I_{OD} = I_{OT} \Rightarrow V_{OT} = \frac{1}{2} V_{OD} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{1}{2}$$

$$\alpha = \frac{\pi}{3}$$

$$\alpha f = \frac{\pi}{3} \times \frac{\pi}{6}$$

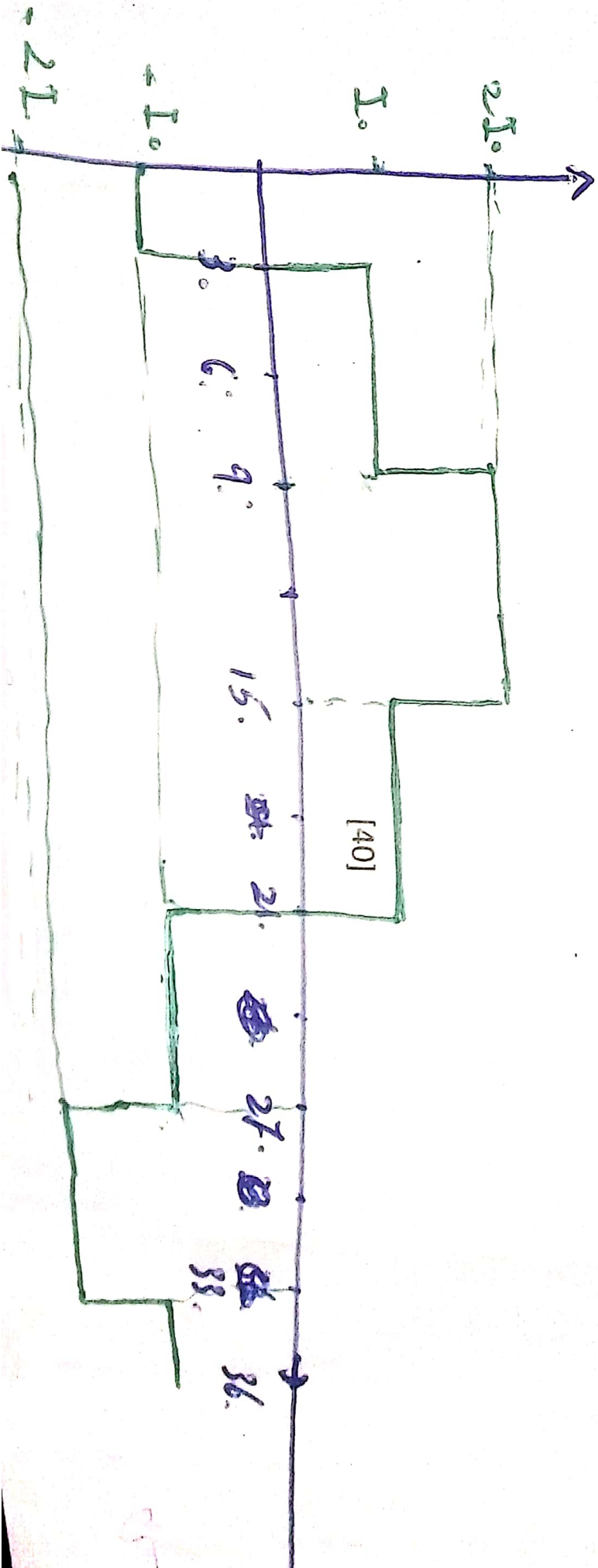
$$= \frac{\pi^2}{18}$$

میان فازها + میان فازها + میان فازها
در یک رکتیفایر مستقیم



میان فازها + میان فازها + میان فازها

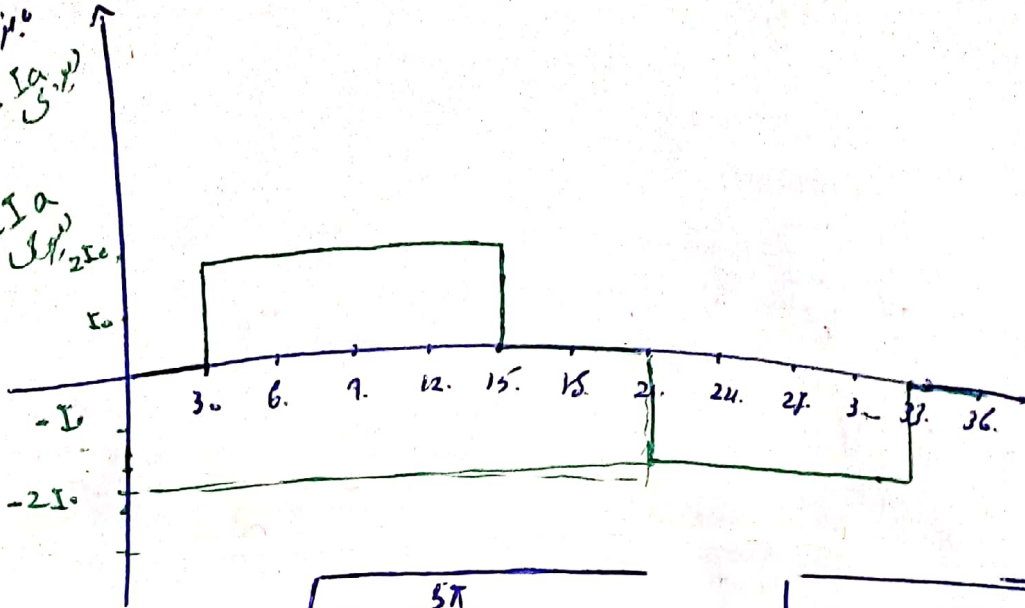
Unit 1a - lat + iad



$$I_a \cos \alpha = I_o \Rightarrow V_o D = V_o T$$

(2)

میزان I_a
 (میانگین)
 $I_a, 2I_a$
 (میانگین)



$$I_{a \text{ ترانس}} = \sqrt{\frac{2}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} (2I_o)^2 d\omega t} = \sqrt{\frac{2}{2\pi} \times \left(\frac{4\pi}{6}\right) \times 4I_o^2}$$

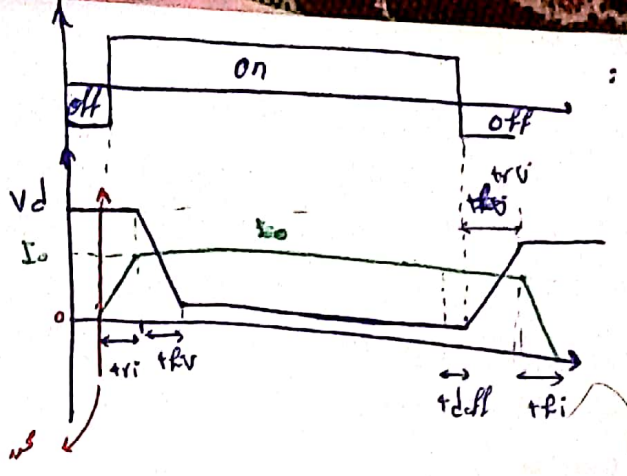
$$= 2\pi I_o \times \sqrt{\frac{4}{\pi}} = \frac{4I_o}{\sqrt{6}}$$

$$I \text{ ظرفیت ترانس} = 3 \times \frac{V_m}{\sqrt{2}} \times \frac{4I_o}{\sqrt{6}} = \frac{12}{\sqrt{6}} V_m I_o, I_o = 50 \text{ A}$$

$$= \frac{12}{\sqrt{12}} V_m I_o = \sqrt{12} V_m I_o$$

(3) ظرفیت لوله ترانس :

$t_{ri} = 10 \text{ ns}$
 $t_{fv} = 10 \text{ ns}$
 $t_{rv} = 120 \text{ ns}$
 $t_{li} = 200 \text{ ns}$
 $V_d = 300 \text{ V}$
 $I_o = 6 \text{ A}$



تایمینگ دیاگرام: 97

سوال 1

نمودار زیر را در نظر بگیرید

$$i(t) = \begin{cases} \frac{I_o}{t_{ri}} t & 0 \leq t < t_{ri} \\ I_o & t_{ri} \leq t < DT + t_{rv} \\ -\frac{I_o}{t_{li}} t + I_o + I_o \frac{DT}{t_{li}} & DT + t_{rv} \leq t < DT + t_{li} + t_{rv} \end{cases}$$

$0 \leq t < t_{ri}$

$t_{ri} \leq t < DT + t_{rv}$: در این بازه است که ترانزیستور در حالت اشباع است و جریان خروجی برابر I_o است.
 $DT + t_{rv} \leq t < DT + t_{li} + t_{rv}$: در این بازه ترانزیستور در حالت خطی است و جریان خروجی از I_o به صفر می‌رسد.

$0 \leq t < t_{ri}$

$$V_d = \begin{cases} V_d - V_{on} & 0 \leq t < t_{ri} \\ V_d - V_{on} + [V_d - V_{on}] \frac{t_{ri}}{t_{fv}} & t_{ri} \leq t < t_{ri} + t_{fv} \\ V_{on} & t_{ri} + t_{fv} \leq t < DT \end{cases}$$

$t_{ri} + t_{fv} \leq t < DT$

$$V_d = \begin{cases} V_d - V_{on} + [V_d - V_{on}] \frac{t_{ri}}{t_{fv}} & 0 \leq t < t_{ri} \\ V_{on} + [V_{on} - V_d] \frac{DT}{t_{rv}} & DT \leq t < DT + t_{rv} \end{cases}$$

$DT \leq t < DT + t_{rv}$

$$V_d = \begin{cases} V_d & t > DT + t_{rv} \end{cases}$$

$t > DT + t_{rv}$

$$p(t) = V(t) i(t) = \begin{cases} V_d \frac{I_o}{t_{ri}} t & 0 \leq t < t_{ri} \\ I_o \left[\frac{V_{on} - V_d}{t_{fv}} t + V_d + [V_d - V_{on}] \frac{t_{ri}}{t_{fv}} \right] & t_{ri} \leq t < t_{ri} + t_{fv} \\ I_o V_{on} & t_{ri} + t_{fv} \leq t < DT \end{cases}$$

$t_{ri} + t_{fv} \leq t < DT$

$$p(t) = \begin{cases} I_o \left[\frac{V_d - V_{on}}{t_{rv}} t + V_{on} + [V_{on} - V_d] \frac{DT}{t_{rv}} \right] & DT \leq t < DT + t_{rv} \end{cases}$$

$DT \leq t < DT + t_{rv}$

$$p(t) = \begin{cases} V_d \left[-\frac{I_o}{t_{li}} t + I_o + I_o \frac{DT}{t_{li}} \right] & DT + t_{rv} \leq t < DT + t_{rv} + t_{li} \\ 0 & t > DT + t_{rv} + t_{li} \end{cases}$$

$DT + t_{rv} \leq t < DT + t_{rv} + t_{li}$
 $t > DT + t_{rv} + t_{li}$

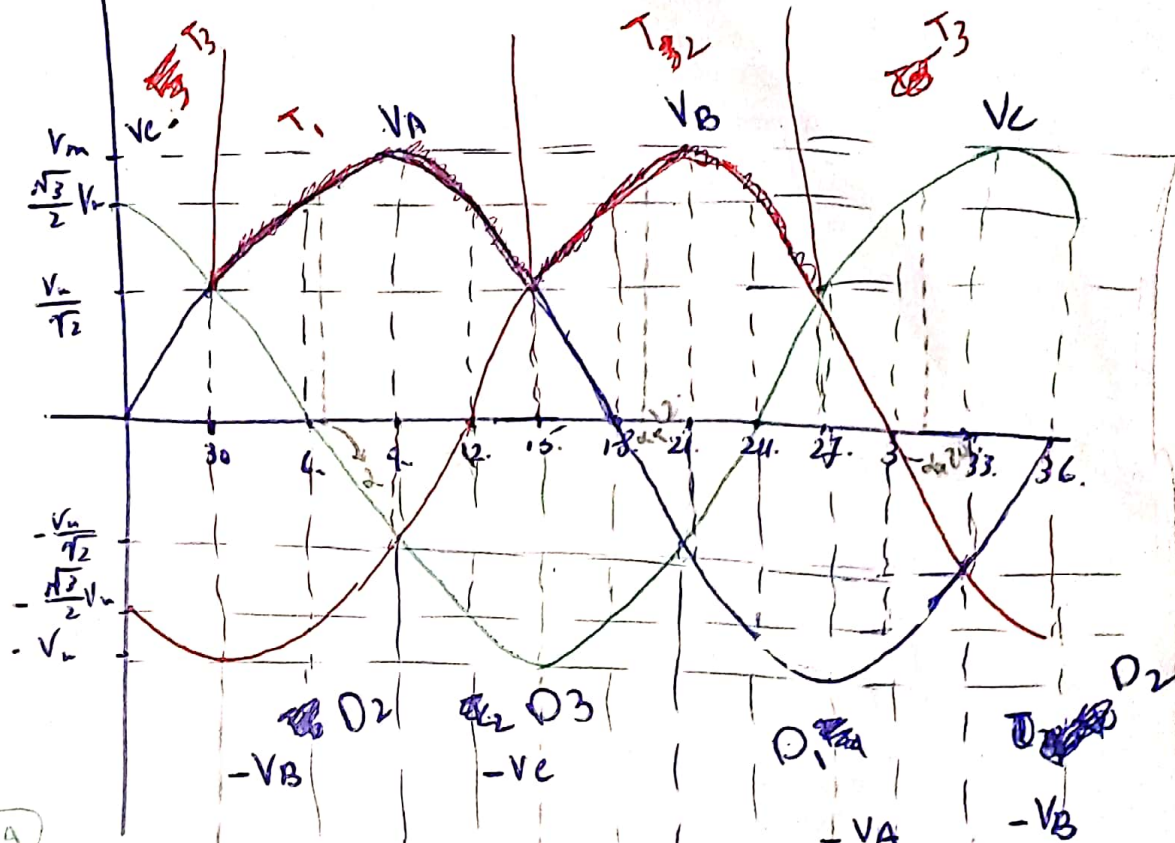
$$P_{avg} = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$$

این یک سوال است
 است که شکل موج
 $i(t)$ و $V_d(t)$ است
 ترانزیستور در حالت اشباع
 است و در این بازه
 ترانزیستور در حالت خطی
 است و در این بازه
 ترانزیستور در حالت
 قطع است و در این بازه
 ترانزیستور در حالت
 قطع است و در این بازه

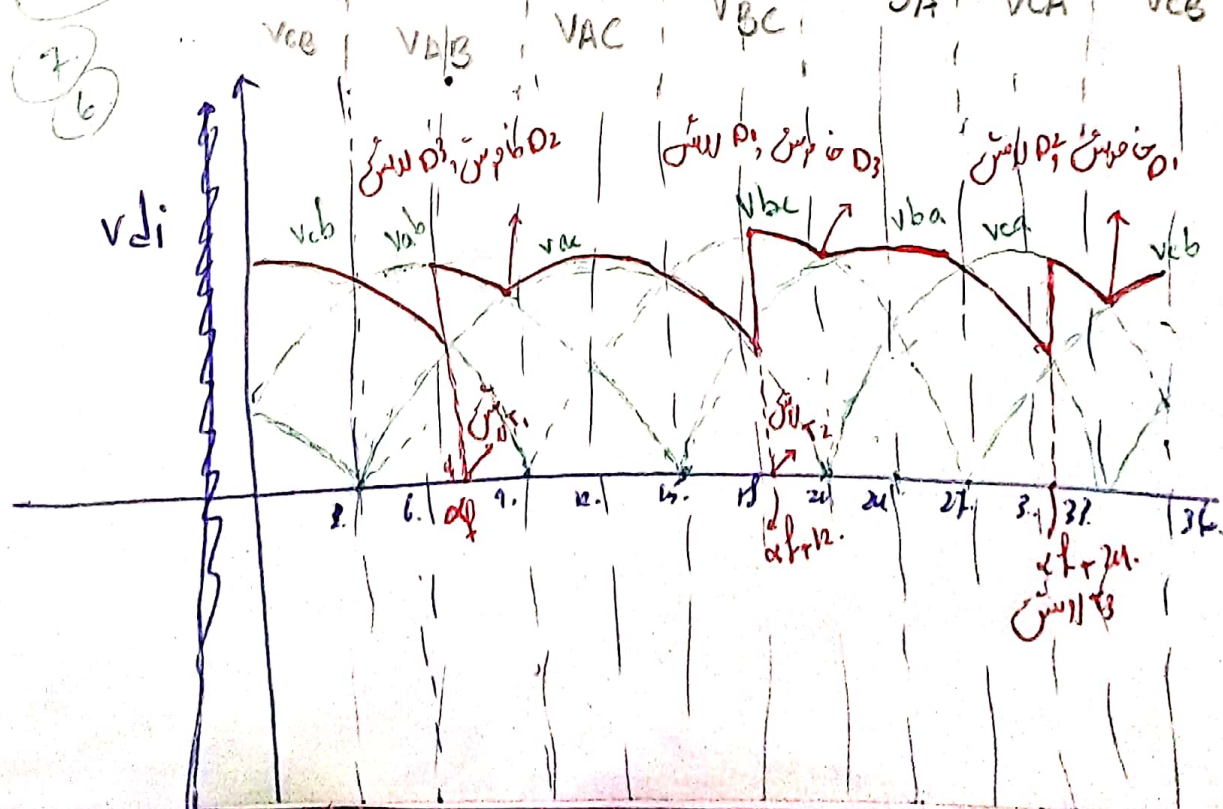
نکات:
 ۱- در هر لحظه از زمان، ولتاژ هر یک از دیودها برابر با ولتاژ منبع تغذیه منهای ولتاژ خروجی است.
 ۲- در هر لحظه از زمان، ولتاژ هر یک از ترانزیستورها برابر با ولتاژ منبع تغذیه منهای ولتاژ خروجی است.
 ۳- در هر لحظه از زمان، ولتاژ هر یک از دیودها برابر با ولتاژ منبع تغذیه منهای ولتاژ خروجی است.
 ۴- در هر لحظه از زمان، ولتاژ هر یک از ترانزیستورها برابر با ولتاژ منبع تغذیه منهای ولتاژ خروجی است.

در هر لحظه از زمان، ولتاژ هر یک از دیودها برابر با ولتاژ منبع تغذیه منهای ولتاژ خروجی است.
 در هر لحظه از زمان، ولتاژ هر یک از ترانزیستورها برابر با ولتاژ منبع تغذیه منهای ولتاژ خروجی است.

سوال ۱



۱۵-۹
 ۷
 ۶



۷) ریشه و عنصر مساوی T_1 (یعنی که α باشد) باشد:

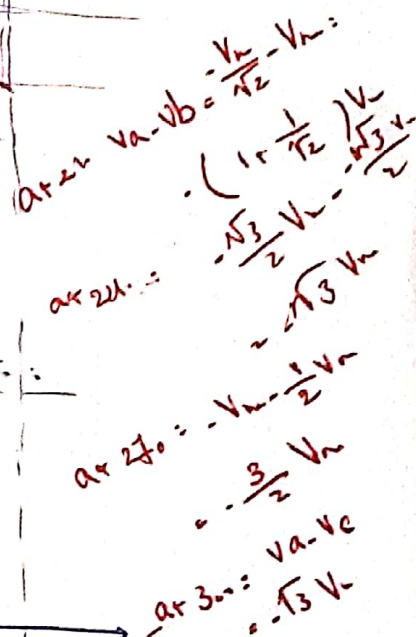
$$T_1 \text{ یعنی که } T_1 \text{ و } T_2 \Rightarrow \sqrt{a} - \sqrt{a} = 0 \Rightarrow \sqrt{a} = 0 \Rightarrow a = 0$$

$T_1 = 0$

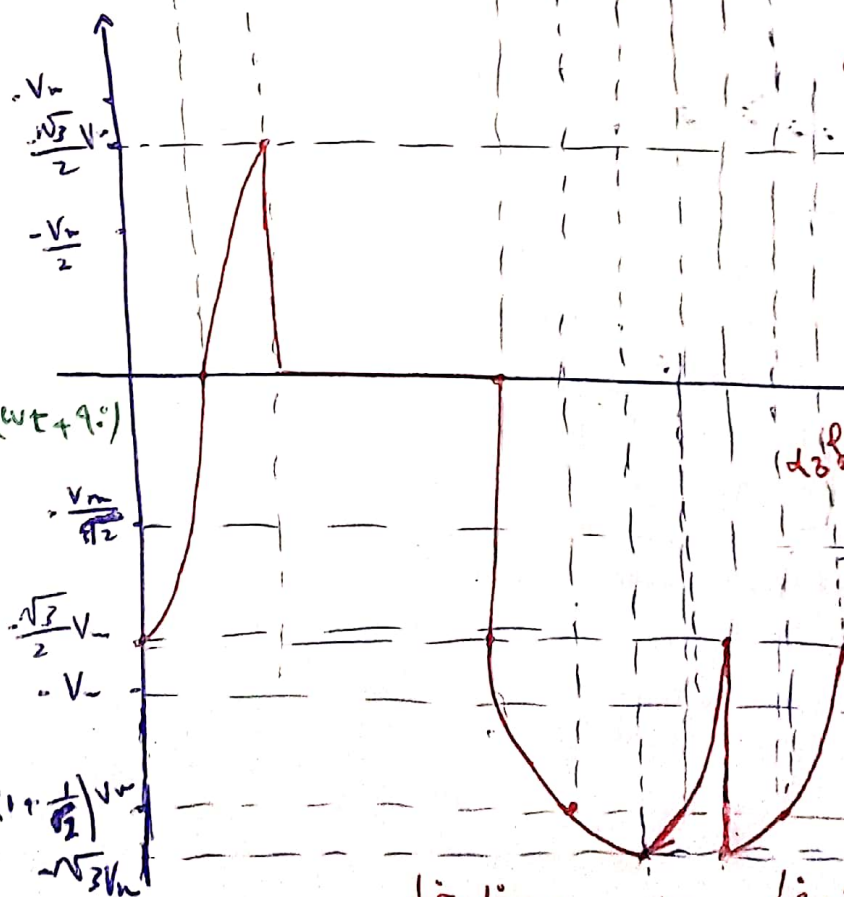
T_1 از ۱ تا ۸:

$$\underline{\underline{V_{T, 20}}}$$

τ_1 : ٦٠-٨٠٪ روشن است
 یعنی: $(60-80) \times \tau_1$



$$= \sqrt{3} V_m \sin(\omega t + 90^\circ)$$



$$-\frac{3}{2}V_m \leftarrow -\left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)V_m$$

$$V_{T, \text{avg}} = \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{60^\circ} V_{ac} d\omega t + \int_{180^\circ}^{360^\circ} V_{ab} d\omega t + \int_{360^\circ}^{720^\circ} V_{ac} d\omega t \right] = \dots$$

$$\alpha = 30^\circ \Rightarrow P_{avg} \quad (3)$$

$$V_o = \frac{3}{2\pi} V_m L (1 + \cos \alpha)$$

$$= \frac{3}{2\pi} \sqrt{3} V_m (1 + \cos \alpha)$$

$$= \frac{3}{2\pi} 38 \cdot (1 + \cos 30^\circ) = 338,57 \text{ V}$$

$$R = 100 \text{ } \Omega \Rightarrow P_o = \frac{V_o^2}{R} = 1146,3 \text{ W}$$

(4) پایه و جریان با توجه به فرمول V_o و ولتاژ متوسط همواره مثبت است و غیر متناوب است. دینام جریان
منظور همواره مثبت است چون ولتاژها مثبت است و ولتاژها را هم می توانیم در نظر بگیریم
همواره مثبت است و غیر متناوب است و دینام جریان همواره مثبت است و ولتاژها را هم می توانیم در نظر بگیریم.

مسئله ۱۰ • سوال کن • بیم بکارا •